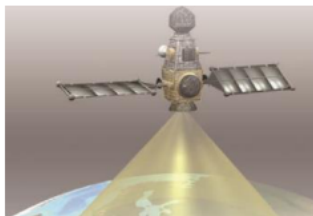


- 1 小张买了一只袖珍手电筒，里面有两节干电池。他取出手电筒中的小灯泡，看到上面标有“2.2 V、0.25 A”的字样。小张认为，产品设计人员的意图是使小灯泡在这两节干电池的供电下正常发光。由此，他推算出了每节干电池的内阻。如果小张的判断是正确的，那么内阻是多少？提示：串联电池组的电动势等于各个电池的电动势之和，内阻等于各个电池的内阻之和。



【答案】

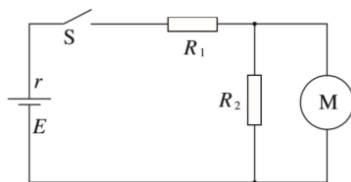
课后练习解析和答案 1.6Ω解析：这两节干电池串联的电动势等于各个电池的电动势之和，为3.0V，内阻等于各个电池的内阻之和，设为 $2r$ 。根据题意得 内电压 $U_{\text{内}} = E - U_{\text{外}} = 3.0 \text{ V} - 2.2 \text{ V} = 0.8 \text{ V}$ 且 $U_{\text{内}} = I \cdot 2r$ ，所以 $U_{\text{内}} r \square \square$

- 2 许多人造地球卫星都用太阳电池供电（如图所示）。太阳电池由许多片电池板组成。某电池板不接负载时的电压是600 μV，短路电流是30 μA。这块电池板的内阻是多少？

【答案】

20Ω解析：不接负载时的电压就等于电源电动势的大小，因此 $E = 600 \mu\text{V}$ ，短路时 $R = 0$ ，根据闭合电路的欧姆定律 $I = \frac{E}{R + r}$ ，则 $r = \frac{E}{I} = 20 \Omega$

- 3 如图所示，电源电动势为12 V，内阻为1 Ω，电阻 R_1 为1 Ω， R_2 为6Ω。开关闭合后，电动机恰好正常工作。已知电动机额定电压 U 为6 V，线圈电阻 R_M 为0.5 Ω，问：电动机正常工作时产生的机械功率是多大？



【答案】

10W 解析：设电路中总电流为 I ，电动机正常工作的电流 I_M 。为根据闭合电路的欧姆定律有：电动机的机械功率 $P_{\text{机}} = UI_M - I_M^2 R_M$ 代入数据解得： $P_{\text{机}} = 10 \text{ W}$